

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

الظواهر الكهربائية

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
- يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي

الأهداف التعليمية

- يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل
- يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (المولد، المصباح)
- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلًا عاديًا

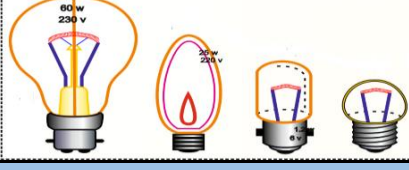
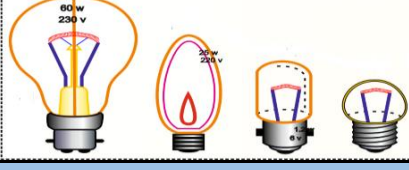
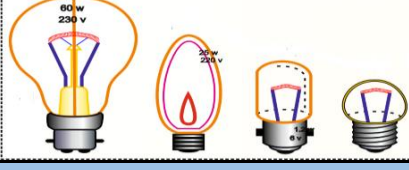
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- طرح مشكلة تعدد وتنوع المنابع الكهربائية (البطاريات، القطاع،...) وكذا المصابيح المختلفة واكتشاف الطريقة الملائمة لاشتغال المصباح من خلال دلالات كل منهما

السندات التعليمية المستعملة

بطاريات مختلفة الدلالة، مصابيح مختلفة الدلالة،
اسلاك توصيل، قواطع بسيطة

العقبات المطلوب تخطيها

المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ				
تقويم تشخيصي	الدارة الكهربائية و جهة التيار الكهربائي					
الوضعية المشكلة	نص الوضعية الجزئية: ركب محمد دارة كهربائية لإنارة بيت خشبي صغير ، و لكنه لاحظ أن المصباح توهجه ضعيف جدا فاحتار لذلك . قدم له حلا للمشكلة التي واجهها ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات				
المرحلة 01 مفهوم الدارة الكهربائية	نشاط 01: استكشاف المولدات الكهربائية المناسبة لتشغيل مجموعة من المصابيح ■ يطلب من التلاميذ تركيب دارة لتوهج مصباح مع ملاحظة شدة توهجه بتغيير البطارية <table><tr><th>مجموعة من البطاريات مختلفة الدلالة</th><th>مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالة</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	مجموعة من البطاريات مختلفة الدلالة	مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالة			ينجزون تركيبات كهربائية لتوهج مصباح مع ملاحظة شدة إضاءتها، ماذا تستنتج ؟ للتوصل لاختيار البطارية المناسبة لدلالة المصباح
مجموعة من البطاريات مختلفة الدلالة	مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالة					
						
إرساء الموارد المعرفية	1. مصباح التوهج: هو مصباح كهربائي، يصدر ضوءا بسبب توهج سلك (فتيل) معدني ■ يشتغل مصباح التوهج بربطه في دارة مغلقة تضم مولدا ■ لمصباح التوهج مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء أحدهما يسمى العقب و الآخر يسمى القتير المركزي يفصل بينهما بمادة عازلة 2. المولد: هو عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية ■ للمولد قطبان غير متماثلان أحدهما يحمل الإشارة + يسمى القطب الموجب و الثاني يحمل الإشارة - يسمى القطب السالب 3. دلالة مصباح التوهج و دلالة المولد: ■ لمصباح التوهج دلالة يجب مراعاتها عند استعماله ■ للمولد دلالة لها أهمية في اشتغال المصباح مثل: 1.5 V ، 4.5 V ، 9 V ، 12 V ، ■ حتى يشتغل المصباح اشتغالا عاديا (إضاءة عادية) يجب أن تكون دلالته متناسبة مع دلالة المولد ■ إذا كانت دلالة المولد أكبر بكثير من دلالة المصباح تلف المصباح.	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية التذكير بقطبي المولد أول من اخترع مصباح التوهج هو: توماس اديسون				

	إذا كانت دلالة المصباح أكبر نسبياً من دلالة المولد لن يشتغل المصباح أو اشتغل بإضاءة ضعيفة.	
	- تركيب دارات كهربائية بسيطة اشتغال محرك مع مراعاة لدلالات - رسم دائرة كهربائية بسيطة بالرموز النظامية مع وضع الدلالات المناسبة على المولد والمصباح	تقويم